

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000329 - Arquitectura De Computadores Y Sistemas Operativos

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000329 - Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Oscar Araque Iborra	C-212	o.araque@upm.es	Sin horario. Conectando cita previamente por correo
Alejandro Antonio Alonso Muñoz (Coordinador/a)	B-319	alejandro.alonso@upm.es	Sin horario. Conectando cita previamente por correo

Victor Abraham Villagra Gonzalez	B-217	victor.villagra@upm.es	Sin horario. Conectando cita previamente por correo
Rodrigo Garcia Carmona	B318	rodrigo.garcia@upm.es	Sin horario. Solicitando cita previamente por correo

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Algoritmos Y Estructuras De Datos
- Redes De Comunicaciones
- Fundamentos De Programación

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Biomedica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE19 - Capacidad para escribir programas utilizando los recursos de programación más habituales y aplicarlos a problemas de ingeniería.

CE20 - Conocer y comprender los fundamentos de la informática, los principios de la arquitectura de computadores y manejar los sistemas operativos más comunes.

CE21 - Conocer, comprender y utilizar herramientas informáticas para la resolución de problemas matemáticos y de simulación de sistemas.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG03 - Ser capaz de manejar todas las tecnologías de la información y las comunicaciones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA201 - Conocer los conceptos básicos de sistemas operativos, como su arquitectura, sus componentes y llamadas de sistemas

RA199 - Conocer la arquitectura y funciones de un sistema de computación en la nube

RA202 - Conocer los conceptos básicos de la arquitectura de los ordenadores

RA205 - Conocer y comprender el modelo cliente-servidor y distintas arquitecturas de sistemas telemáticos.

RA200 - Desarrollar, configurar y desplegar servicios basados en un sistema de computación en la nube

RA204 - Comprender los conceptos básicos de seguridad: control de acceso, protocolos de seguridad y técnicas criptográficas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Asignatura en la que se estudia la estructura y componentes de hardware y software del ordenador, aplicación en la computación de la nube y se analizan el funcionamiento de los componentes más relevantes que tienen lugar al ejecutarse los programas.

Para facilitar el aprendizaje de los conocimientos impartidos en las clases más teóricas, se incluyen clases dedicadas exclusivamente a la realización de ejercicios. Además, se realizan sesiones de laboratorio en las que los estudiantes podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

1.1. Computación en la nube

2. Arquitectura de computadores

2.1. Lenguaje de máquina

2.2. Jerarquías de memoria

2.3. Entrada/salida

2.4. Tipos de sistemas

3. Sistemas Operativos

3.1. Gestión de procesos

3.2. Gestión de memoria

3.3. Gestión de almacenamiento y de E/S

3.4. Comunicación

4. Programación de sistemas

5. Virtualización

5.1. Virtualización en Linux

5.2. Virtualización ligera en Linux

6. Desarrollo de servidores

7. Despliegue de aplicaciones y servicios

7.1. Imágenes y contenedores Docker

7.2. Construir Imágenes y composición de servicios

8. Ciberseguridad

8.1. Conceptos y planificación

8.2. Riesgos de Internet

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Introducción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Arquitectura de ordenadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Arquitectura de ordenadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3. Sistemas Operativos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3. Sistemas Operativos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 3. Sistemas Operativos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Sistemas Operativos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5		Tema 4. Programación de sistemas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 4. Programación de sistemas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Tema 4. Programación de sistemas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 4. Programación de sistemas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

7	Tema 5. Virtualización Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5. Virtualización Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 6. Desarrollo de servidores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5. Virtualización Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Tema 6. Desarrollo de servidores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 6. Desarrollo de servidores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 7. Despliegue de aplicaciones y servicios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6. Desarrollo de servidores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Temas 1, 2, 3, 4 y 5 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
11	Tema 7. Despliegue de aplicaciones y servicios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7. Despliegue de aplicaciones y servicios Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Primera práctica EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Tema 7. Despliegue de aplicaciones y servicios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7. Despliegue de aplicaciones y servicios Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 8. Introducción a la ciberseguridad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7. Despliegue de aplicaciones y servicios Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 8. Introducción a la ciberseguridad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8. Introducción a la ciberseguridad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Posibilidad de evaluación en el aula en cualquiera de las clases presenciales impartidas durante todo el curso. Actividad obligatoria OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				Temas 6, 7 y 8 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30 Temas 1, 2, 3, 4 y 5 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30

16				Segunda práctica EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Temas 1, 2, 3, 4 y 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	17%	3.5 / 10	CE21 CG01 CE20 CG03 CE19
11	Primera práctica	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	3.5 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CE19
14	Posibilidad de evaluación en el aula en cualquiera de las clases presenciales impartidas durante todo el curso. Actividad obligatoria	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	/ 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CE19
15	Temas 6, 7 y 8	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	13%	3.5 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CE19
15	Temas 1, 2, 3, 4 y 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	13%	3.5 / 10	
16	Segunda práctica	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	3.5 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CE19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

15	Temas 6, 7 y 8	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	13%	3.5 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CE19
15	Temas 1, 2, 3, 4 y 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	13%	3.5 / 10	
16	Segunda práctica	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	3.5 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CE19

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Temas 1, 2, 3, 4 y 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	17%	3.5 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CE19
Temas 6, 7 y 8	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	13%	3.5 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CE19
Primera práctica	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	3.5 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CE19
Segunda práctica	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	3.5 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CE19

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación está compuesta de la calificación de

- exámenes escritos y prácticas (*Eval_esc_prac*). La calificación mayor será 10 puntos
- ejercicios en clase (*Eval_clase*). La calificación mayor será 1 punto

La calificación final se calculará como: $Eval_esc_prac * 0,95 + Eval_clase$ (La calificación máxima será 10,5)

Evaluación progresiva:

Se considera que la asistencia a clase es positiva e importante para el estudiante. Los resultados de los alumnos que asisten habitualmente y realizan las propuestas actividades son mejores que los que no usan. Durante la impartición de las clases y a lo largo de toda la asignatura se realizarán actividades evaluables basadas en la realización de ejercicios y preguntas individuales sobre los contenidos. Estas pruebas tendrán un peso de hasta 1 punto (*Eval_clase*).

Se considera que la asistencia a las clases es importante. Se realizará una actividad evaluable, basada en la realización de ejercicios en las clases, para obtener la calificación *Eval_clase*. Los profesores de cada grupo decidirán el horario y el contenido impartido en los ejercicios.

La calificación de los exámenes escritos y prácticas (*Eval_esc_prac*) se obtendrá mediante la suma de las siguientes pruebas de evaluación, con sus pesos:

- Examen escrito el parcial 1º: 20%
- Examen oral de las prácticas del parcial 1º: 35%
- Examen escrito del parcial 2º: 15%
- Examen oral de las prácticas del parcial 2º: 30%

Para poder superar la evaluación continua, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Es obligatorio entregar todas las prácticas propuestas
- Obtener una nota igual o superior a 3,5 (sobre 10 puntos) en las prácticas y exámenes escritos

Evaluación global en la convocatoria ordinaria

En esta evaluación se realizarán las mismas pruebas que la evaluación progresiva, con los mismos pesos, a excepción del examen de la práctica 1, que tiene un peso del 35%. Por tanto, la calificación máxima en esta evaluación será 6,5 sobre 10 en el valor de *Eval_esc_prac*. Los requisitos para superar la evaluación se mantienen igual que en la evaluación progresiva. S

El examen escrito del parcial 2º y los examen escritos coincidirán con el mismo horario que la evaluación progresiva.

Evaluación global en la convocatoria extraordinaria

Las pruebas de evaluación serán los mismos que en la evaluación progresiva.

La calificación máxima en esta evaluación será 10,5.

Fraude académico en las pruebas de evaluación

Todos los exámenes y trabajos que se realicen deben ser fruto del trabajo personal del alumno. En cualquier caso se fomentará la discusión y el trabajo en grupo para ayudar a entender mejor los problemas que se intentan resolver. La copia de exámenes o trabajos prácticos supondrá el suspenso de la asignatura de forma automática, tanto para quien copia como para quien se deja copiar. En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director o Decano del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para "Proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación". El fraude académico está tratado en la Normativa de Evaluación Aprendizaje de la UPM, con fecha del 26 de mayo de 2022

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de AI u otros no adecuados

Sobre las prácticas

Las soluciones de las prácticas no se van a publicar. Las prácticas de cada curso son similares. La publicación de soluciones dificultaría la adquisición de las competencias planteadas. Es necesario que los alumnos desarrollen

las competencias personalmente o en los grupos planteados.

Bloques liberados

Las pruebas de evaluación o bloques temáticos con una calificación mayor o igual que 3,5 se liberan en el curso de esta asignatura para la convocatoria extraordinaria.

La calificación de la evaluación en las clases se mantendrá en la convocatoria extraordinaria

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes, transparencias y enunciados de prácticas de laboratorio	Otros	
"Cloud application architectures", Reese, George. O'Reilly, 2009	Bibliografía	
David A. Patterson y John L. Hennessy, "Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface", 5th ed. Morgan Kaufmann, 2014	Bibliografía	
Abraham Silberstchatz, Peter Baer Galvin y Greg Gagne, "Operating System Concepts", 9th ed. John Wiley, 2012	Bibliografía	

Christopher Negus y Christine Bresnahan, "Linux Bible", 8th ed. John Wiley, 2012	Bibliografía	
R. Sedgewick et al, "Introduction to Programming in Python: An Interdisciplinary Approach 1st Edition"	Bibliografía	
"Programming Python", 4th Ed., Mark Lutz, O'Reilly Media, 2010	Bibliografía	
"Seguridad en Redes de Telecomunicación". Víctor A. Villagrà. Cuaderno número 5 de la cátedra ISDEFE de la ETSIT-UPM.	Bibliografía	
"Using Docker", Adrian Mouat, O'Reilly Media, 2015	Bibliografía	
http://www.lab.dit.upm.es/arso	Recursos web	Página web de la asignatura
http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales	Recursos web	Sitio Moodle de la asignatura ARSO en Politécnica Virtual
Laboratorio	Equipamiento	Laboratorio docente del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos con sistema operativo Linux, máquinas virtuales ligeras y software instalado para la realización de las prácticas de la asignatura.
Aula	Equipamiento	
Sala de trabajo en grupo	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con ODS4, ODS5 y ODS9.

- Subobjetivo 4.4: Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento.
- Subobjetivo 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
- Subobjetivo 9.1: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad